01 포물선의 정의

포물선 $y^2 = 4x$ 위의 점 $\mathrm{P}(a, b)$와 초점 F 사이의 거리가 5일 때, ab의 값은? (단, $b > 0$)

[3.50점]

① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

02 쌍곡선의 접선

쌍곡선 $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ 위의 점 $(2, 1)$에서의 접선이 x축과 만나는 점의 x좌표는?

[3.50점]

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ 1 ④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

03 쌍곡선의 정의

쌍곡선 $\frac{x^2}{7} - \frac{y^2}{8} = -1$ 위의 점 P와 두 초점 F, F′에 대하여 $|\overline{\mathrm{PF}} - \overline{\mathrm{PF'}}|$의 값은?

[3.50점]

① $2\sqrt{5}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ $2\sqrt{7}$ ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ 6

04 평행이동한 포물선

포물선 $y^2 - 4y - 4x - 8 = 0$의 초점의 좌표를 (a, b), 준선의 방정식을 $x = c$라고 할 때, $a + b + c$의 값은?

[3.50점]

① -4 ② -3 ③ -2 ④ -1 ⑤ 0

B4 · ☎ 010-8677-2263

05 평면의 결정 조건

공간에서 평면이 단 하나로 결정되는 조건이 아닌 것은? [3.70점]

① 평행한 두 직선

② 꼬인 위치에 있는 두 직선

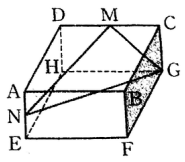
③ 한 점에서 만나는 두 직선

④ 한 직선 위에 있지 않은 서로 다른 세 점

⑤ 한 직선과 그 직선 위에 있지 않은 한 점

06 정사영

오른쪽 그림과 같은 직육면체에서 두 점 M, N이 각각 두 선분 CD, AE 위의 점일 때, 선분 MN의 평면 AEHD 위로의 정사영은? [3.70점]



① $\overline{DA}$ ② $\overline{DM}$ ③ $\overline{DN}$ ④ $\overline{HD}$ ⑤ $\overline{HN}$

07 타원의 정의 + 산술·기하

장축의 길이가 16이고 두 초점이 F, F′인 타원 위의 점 P에 대하여 $\overline{PF} \times \overline{PF'}$의 최댓값은? [3.70점]

① 24 ② 34 ③ 44 ④ 54 ⑤ 64

08 삼수선의 정리

오른쪽 그림과 같이 평면 α 위에 있지 않은 한 점 P에서 평면 α에 내린 수선의 발을 O, 점 O에서 평면 α 위의 선분 AB에 내린 수선의 발을 H라고 하자. $\overline{PO}=2$, $\overline{OH}=4$, $\overline{AH}=2$일 때, 선분 PA의 길이는? [4.10점]

① $\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ $3\sqrt{6}$ ④ $4\sqrt{6}$ ⑤ $5\sqrt{6}$

B4 · ☎ 010-8677-2263

09 포물선의 정의

포물선 $y^2 = -32x$ 위의 서로 다른 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심이 이 포물선의 초점 F와 일치할 때, $\overline{AF} + \overline{BF} + \overline{CF}$의 값은?

[4.10점]

① 30 ② 36 ③ 42 ④ 48 ⑤ 52

10 교점의 개수

쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$과 포물선 $y^2 = 6(x - n)$이 서로 다른 네 점에서 만나도록 하는 모든 자연수 n의 값의 합은?

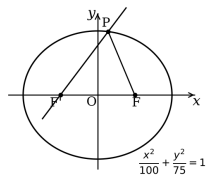
[4.10점]

① 5 ② 7 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

11 타원의 정의 + 피타고라스

다음 그림과 같이 타원 $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{75} = 1$의 두 초점 중 x좌표가 양수인 점을 F, 음수인 점을 F′이라고 하자. 제1사분면에 있는 타원 위의 점 P에 대하여 점 F와 직선 PF′ 사이의 거리가 8일 때, 선분 PF의 길이는?

[4.10점]



① $\frac{45}{7}$ ② $\frac{55}{7}$ ③ $\frac{65}{7}$ ④ $\frac{75}{7}$ ⑤ $\frac{85}{7}$

12 타원의 접선과 넓이

타원 $x^2 + 4y^2 = 16$과 두 점 A(4, 0), B(0, −2)가 있다. 이 타원 위의 점 P에 대하여 삼각형 ABP의 넓이가 k가 되도록 하는 점 P의 개수가 3일 때, 상수 k의 값은?

[4.10점]

① $3\sqrt{2} - 4$ ② $4\sqrt{2} - 5$ ③ $3\sqrt{2} - 3$

④ $4\sqrt{2} - 4$ ⑤ $3\sqrt{2} - 5$

B4 · ☎ 010-8677-2263

13 포물선·타원의 정의

포물선 $y^2 = 12x$의 초점을 A라 하고 이 포물선의 준선과 x축이 만나는 점을 B라 하고, 두 점 A, B를 초점으로 하는 타원과 포물선 $y^2 = 12x$가 만나는 한 점을 C라 하자. 점 C에서 포물선 $y^2 = 12x$의 준선에 내린 수선의 발 H가 타원 위의 점일 때, 이 타원의 장축의 길이는? (단, 점 C는 제1사분면 위의 점이다.)

[4.10점]

① $5 + 5\sqrt{2}$ ② $6 + 6\sqrt{2}$ ③ $7 + 7\sqrt{2}$

④ $8 + 8\sqrt{2}$ ⑤ $9 + 9\sqrt{2}$

14 쌍곡선의 접선

양수 k에 대하여 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{k} = 1$의 두 초점을 F, F′이라고 하자. 쌍곡선 위의 점 P에서의 접선의 방정식이 $y = \frac{3}{2}x - 2$일 때, 삼각형 PFF′의 둘레의 길이는?

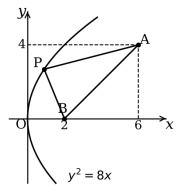
[4.30점]

① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

15 포물선의 정의와 최솟값

다음 그림과 같이 두 점 $\mathrm{A}(6, 4)$, $\mathrm{B}(2, 0)$과 포물선 $y^2 = 8x$ 위의 점 P에 대하여 삼각형 APB의 둘레의 길이가 최소일 때, 삼각형 APB의 넓이는?

[4.30점]



① 8 ② 12 ③ 16 ④ 20 ⑤ 24

16 위치 관계의 성질

공간에서 직선과 직선, 직선과 평면, 평면과 평면의 관계에 대한 여러 가지 성질 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

[4.30점]

① 평행한 두 평면 α, β가 다른 한 평면 γ와 생기는 교선을 각각 l, m이라고

② 직선 l과 평면 α가 평행하고, 직선 l을 포함하는 평면 β와 평면 α의 교선

③ 평행한 두 평면 α, β에 대하여 직선 l이 평면 α에 포함되면 $l \parallel \beta$이다.

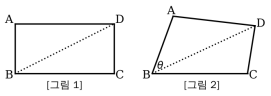
④ 평면 α 위에 있지 않은 한 점 P를 지나고 평면 α에 평행한 서로 다른 두

⑤ 서로 다른 세 평면 α, β, γ에 대하여 $\alpha \parallel \beta$, $\beta \parallel \gamma$이면 $\alpha \parallel \gamma$이다.

17 접은 도형

[그림 1]은 $\overline{AB}=\sqrt{5}$, $\overline{AD}=5$인 직사각형이고, [그림 2]는 직사각형 ABCD를 대각선 BD를 접는 선으로 하여 두 평면 ABD, BCD가 수직이 되도록 접은 것이다. [그림 2]에서 두 직선 AB, BC가 이루는 각의 크기를 θ라고 할 때, $\cos\theta$의 값은?

[4.30점]



① $\frac{\sqrt{5}}{8}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{7}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{6}$ ④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{4}$

18 쌍곡선과 넓이

쌍곡선 $\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{4}=1$의 두 초점을 각각 F, F′이라 하고, 꼭짓점이 아닌 쌍곡선 위의 한 점 P의 원점에 대한 대칭인 점을 Q라 하자. 사각형 F′QFP의 넓이가 36이 되는 점 P의 좌표를 (a, b)라고 할 때, $a^2+|b|$의 값은?

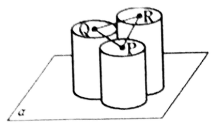
[4.30점]

① 56 ② 58 ③ 60 ④ 62 ⑤ 64

19 두 평면이 이루는 각

다음 그림과 같이 반지름의 길이가 모두 1이고 높이가 서로 다른 세 원기둥이 서로 외접하며 한 평면 α 위에 놓여 있다. 평면 α와 만나지 않는 세 원기둥의 밑면의 중심을 각각 P, Q, R이라 할 때, 삼각형 QPR은 이등변삼각형이고, 평면 QPR과 평면 α가 이루는 각의 크기는 $45°$이다. 세 원기둥의 높이를 각각 a, 5, b라 할 때, ab의 값은? (단, $a<5<b$이다.)

[4.80점]



① 8 ② 12 ③ 16 ④ 20 ⑤ 24

20 두 평면이 이루는 각

다음 그림과 같이 한 모서리의 길이가 2인 정사면체와 한 모서리의 길이가 2인 정사각뿔이 있다. 두 모서리 CD와 FE가 겹치도록 면 ACD와 면 OFE를 겹쳐 새로운 입체를 만들었을 때, 면 ABD와 면 OFG가 이루는 각의 크기를 θ라 하자. 이때 $\cos\theta$의 값은?

[4.80점]

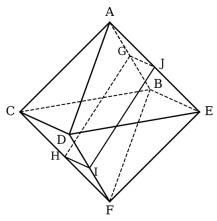
① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

B4 · ☎ 010-8677-2263

21 두 평면이 이루는 각

그림과 같이 한 모서리의 길이가 4인 정팔면체에서 $\overline{AB}$, $\overline{CF}$, $\overline{DF}$, $\overline{AE}$의 중점을 각각 G, H, I, J라 하자. 두 평면 AGJ와 GHIJ가 이루는 예각의 크기를 θ라 할 때, $\cos\theta$의 값은?

[4.80점]



① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

22 쌍곡선과 직선의 교점

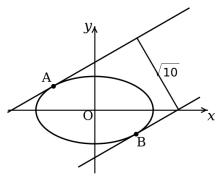
[서답형 1] 쌍곡선 $x^2-y^2=5$와 점 $(0,1)$을 지나는 직선이 오직 한 점에서 만날 때, 그 직선의 기울기를 k라고 하자. 이때, 모든 실수 k의 값의 곱을 구하시오.

[4.20점]

23 타원의 평행한 접선

[서답형 2] 그림과 같이 타원 $x^2+3y^2=5$에 접하는 평행한 두 접선의 접점을 각각 A, B라 하자. 이 평행한 두 접선 사이의 거리가 $\sqrt{10}$일 때, $\overline{AB}^2$의 값을 구하시오.

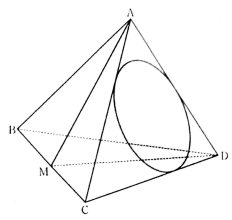
[5.00점]



24 정사영의 넓이

[서답형 3] 그림과 같이 $\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=2\sqrt{5}$인 사면체 ABCD에 대하여 선분 BC의 중점을 M이라 하자. 삼각형 AMD가 정삼각형이고 직선 BC는 평면 AMD와 수직일 때, 삼각형 ACD에 내접하는 원의 평면 BCD 위로의 정사영의 넓이를 구하시오.

[5.20점]



B4 · ☎ 010-8677-2263